

1. Problem Analysis — การวิเคราะห์ปัญหา

ระบบ Food Delivery Order Queue เป็นระบบจัดการคิวคำสั่งซื้ออาหาร โดยเมื่อมีลูกค้าส่งคำสั่งซื้อเข้ามา ระบบจะต้องจัดเก็บ Order และกำหนดลำดับว่า Order ใดควรได้รับการประมวลผลก่อน เพื่อให้การจัดการคำสั่งซื้อเป็นระบบและสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการจัดคิวแต่ละแบบได้

1.1 ปัญหาที่ต้องการแก้ไข

เมื่อมีคำสั่งซื้อจำนวนมากเข้ามาพร้อมกัน หากไม่มีการจัดลำดับที่เหมาะสม อาจทำให้เกิดปัญหา เช่น ลูกค้าบางรายต้องรอนาน หรือ Order ที่มีความเร่งด่วนไม่ได้รับการประมวลผลก่อน

ดังนั้นจึงออกแบบและเปรียบเทียบ 2 Algorithms ได้แก่

- Algorithm A: FIFO Queue — ประมวลผล Order ตามลำดับที่เข้ามาก่อน
- Algorithm B: Priority Queue — ประมวลผล Order ที่มี Priority สูงก่อน และหาก Priority เท่ากัน จะพิจารณา Order Time

1.2 Input

ข้อมูลที่ระบบรับเข้ามาในแต่ละ Order ประกอบด้วย

ข้อมูล	รายละเอียด
Order ID	รหัสคำสั่งซื้อ
Order Time	เวลาที่ Order เข้าสู่ระบบ
Food Type	ประเภทอาหาร
Preparation Time	เวลาที่ใช้ในการเตรียมอาหาร
Priority	ระดับความสำคัญของ Order

โดยกำหนด Priority เป็น

- 1 = Express
 - 2 = Normal
 - 3 = Large
- โดยกำหนดให้ Priority 1 มีความสำคัญสูงสุด และ Priority 3 มีความสำคัญต่ำสุด

ขอบเขตของปัญหา:

ระบบพิจารณาการจัดลำดับ Order โดยเปรียบเทียบ 2 วิธี ได้แก่ FIFO Queue และ Priority Queue และคำนวณ Waiting Time เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแต่ละวิธี

1.3 Output

ระบบจะแสดงผลลัพธ์ ได้แก่

1. ลำดับการประมวลผลของแต่ละ Order
2. Waiting Time ของแต่ละ Order
3. Average Waiting Time
4. Maximum Waiting Time
5. การเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่าง Algorithm A และ Algorithm B
6. วิเคราะห์ข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละ Algorithm

1.4 เป้าหมายของการทดลอง

การทดลองมีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบว่า FIFO Queue และ Priority Queue วิธีใดสามารถจัดการคำสั่งซื้อได้เหมาะสมกว่า โดยพิจารณาทั้งด้าน เวลารอคอย (Waiting Time) และ ประสิทธิภาพในการประมวลผล (Execution Time)